



Ejercicio Autoinstruccional: Agregaciones, Cálculos y Parámetros en Tableau

El equipo directivo necesita un reporte dinámico donde los usuarios puedan alternar métricas (Ventas, Beneficio o Unidades), cambiar el año de análisis y visualizar participación por categoría, ranking y media móvil configurable. En 30 minutos construirás una vista base con funciones de agregación, cálculos en celda y parámetros interactivos.

Funciones de Agregación

Aplicar SUM, AVG, COUNTD, TOTAL, WINDOW_* según el nivel de detalle de la vista

Cálculos en Celda

Crear cálculos fila a fila y agregados evitando mezclar agregados con no agregados

Parámetros Dinámicos

Diseñar selectores de métrica, año y ventana de media móvil

Preparación y Configuración Inicial

Materiales Necesarios

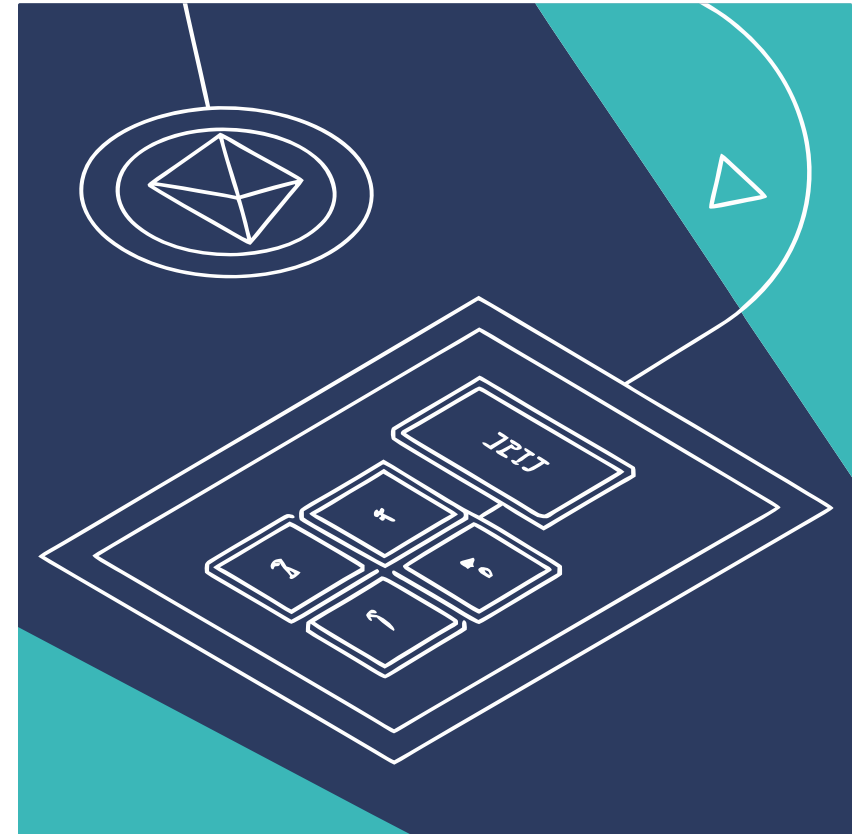
- Tableau Public.
- Fuente con campos: Fecha, Ventas, Beneficio, Unidades, Categoría, Región
- Carpeta para guardar archivos .twbx
- Dominio de estantes Columns/Rows/Marks

Primer Paso: Filtro por Año

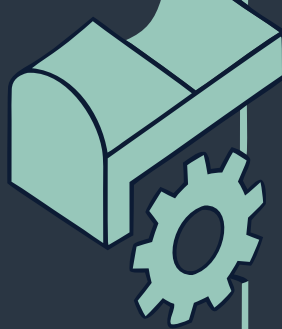
1.1 Crear parámetro [Año Seleccionado] como lista de años disponibles y mostrarlo en la hoja

1.2 Crear campo calculado [Filtro Año]: `YEAR([Fecha]) = [Año Seleccionado]` y usarlo en Filters = True

 **Micro-check:** Al cambiar el parámetro, la vista debe cambiar el número de filas automáticamente



CASE METRIC TYPE



When Sales then - Sales
When Profit Then - Profit

Else 0 End



Selector de Métrica y Cálculos Dinámicos

01

Crear Parámetro de Métrica

Crear parámetro [Métrica] (String) con valores permitidos: "Ventas", "Beneficio", "Unidades"

02

Configurar Cálculo Valor Métrico

```
CASE [Métrica]
  WHEN "Ventas" THEN SUM([Ventas])
  WHEN "Beneficio" THEN SUM([Beneficio])
  WHEN "Unidades" THEN SUM([Unidades])
END
```

03

Construir Tabla Resaltada

Crear tabla con Categoría (Rows) y Región (Columns), usando [Valor Métrico] en Text y Color



Error Común: Evitar mezclar agregadas y no agregadas en una misma expresión sin encapsular correctamente

Participación, Ranking y Media Móvil

Participación y Ranking

Cálculo % Participación Vista:

[Valor Métrico] / TOTAL([Valor Métrico])

Cálculo Ranking Métrico:

RANK([Valor Métrico])

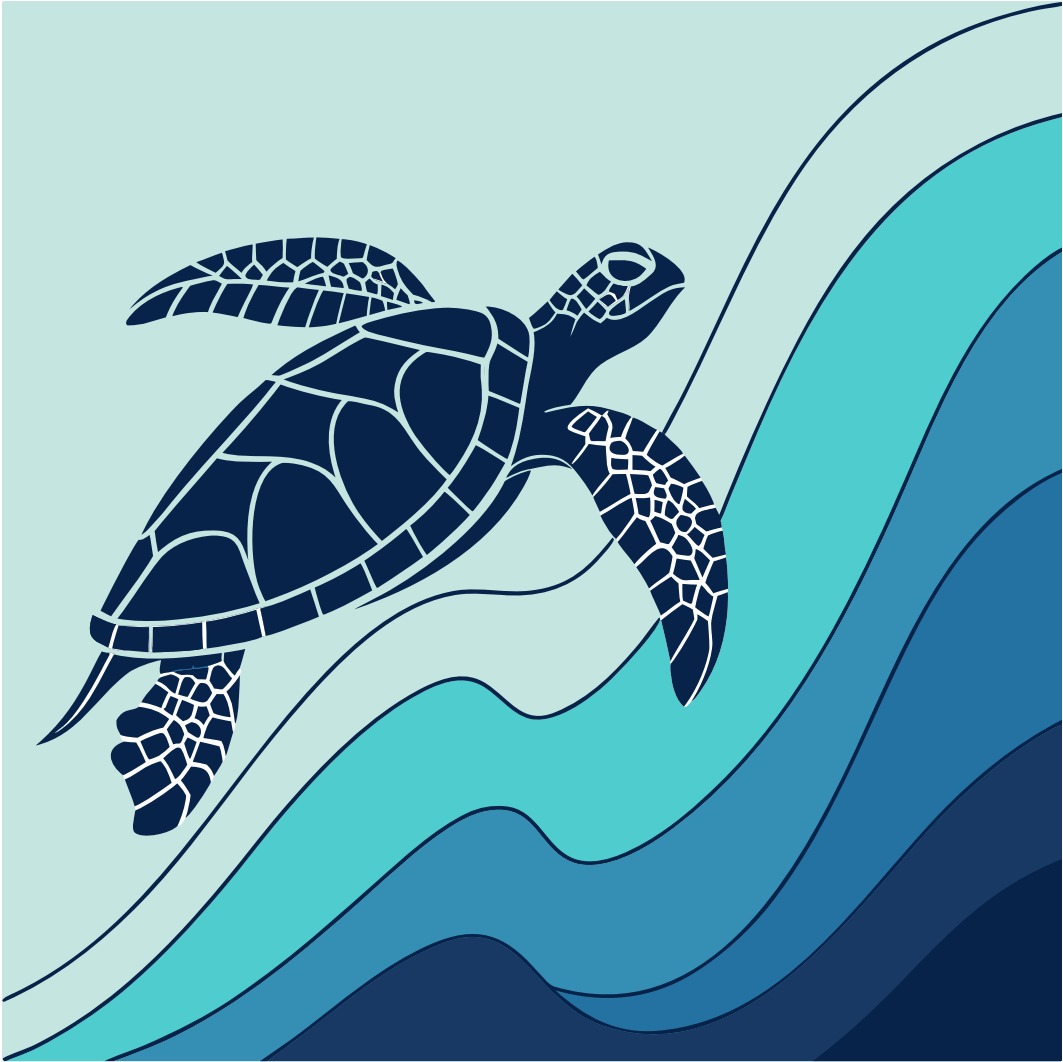
Duplicar la hoja para mostrar Categoría en Rows (sin Región) con [Valor Métrico], [% Participación Vista] (formato %) y ordenar por Ranking

Media Móvil Configurable

Parámetro [n Periodos]: Integer (min 2, max 6, default 3)

Cálculo Media Móvil:

WINDOW_AVG([Valor Métrico], -[n Periodos]+1, 0)



En hoja de línea: Fecha (Mes) → Columns, [Valor Métrico] → Rows y agregar [Media Móvil n] como segunda medida. Configurar cálculo de tabla direccionado a lo largo del tiempo y particionado por Categoría



Micro-checks: La suma de % debe aproximar 100% dentro de la partición; el ranking debe coincidir con el orden; al cambiar [n Periodos], la curva suavizada debe reaccionar correctamente

Robustez y Criterios de Éxito

Manejo de Nulos y Errores

Para evitar divisiones por cero y nulos, usar:

```
ZN(SUM([Margen])) / NULLIFZERO(SUM([Unidades]))
```

La vista no debe mostrar errores al filtrar categorías con ceros/nulos

Criterios de Éxito

- Parámetros [Año Seleccionado], [Métrica] y [n Periodos] visibles y funcionales
- Cálculos operativos y correctamente direccionados
- Vista clara por Categoría con participación y ranking
- Línea temporal con media móvil dinámica

Plan de Contingencia

Sin Beneficio o Unidades: Limitar [Métrica] a "Ventas" y ajustar cálculos. **Equipo lento:** Trabajar con Extract o reducir rango de años.

Extensión Opcional

Implementar Parameter Action que al hacer clic en una Categoría actualice parámetro [Categoría Seleccionada] y cambie título/destaque en highlight table